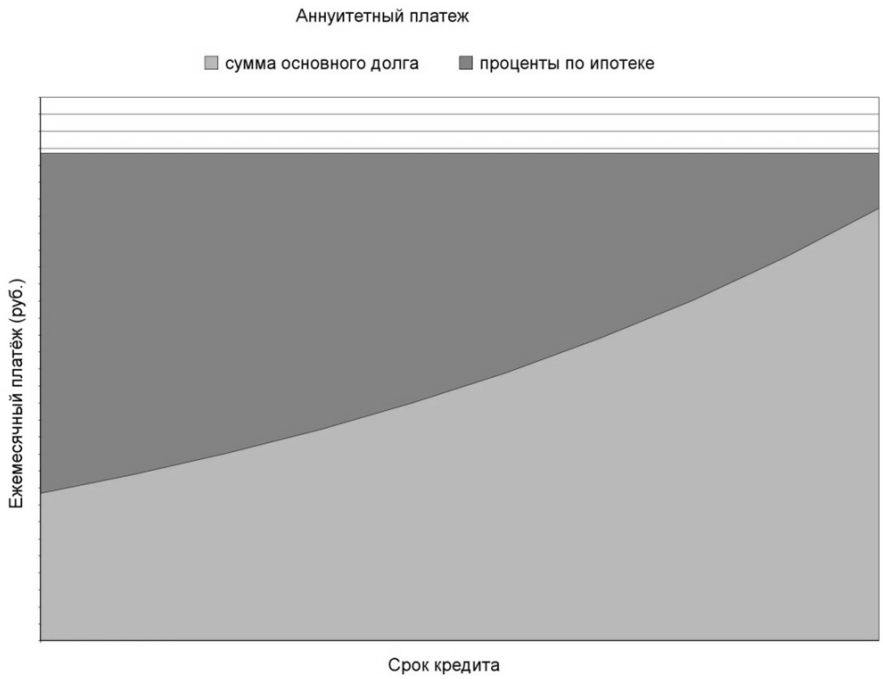
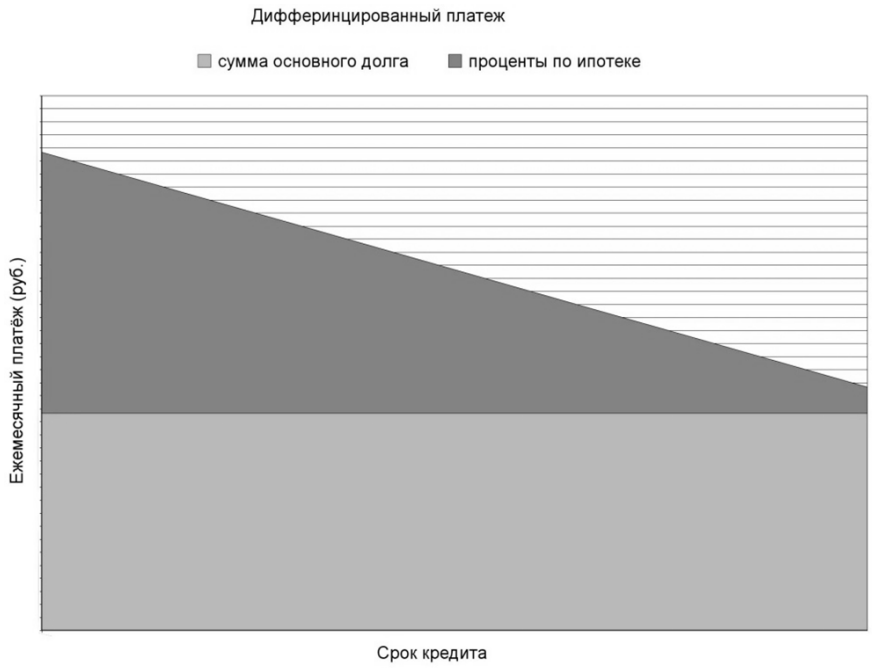
Аннуитетные платежи

Аннуитетные платежи по ипотеке не меняются в размере в течение всего срока кредита. При этом платёж состоит из двух частей: основного долга и процентов. В первые годы большая часть платежа уходит на проценты, а основной долг уменьшается медленнее.





Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

2.1

Планируется выдать льготный кредит на **целое** число миллионов рублей на пять лет.

В середине каждого года действия кредита долг заёмщика возрастает на 20 % по сравнению с началом года.

В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заёмщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному.

В конце 4-го и 5-го годов заёмщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью.

Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат заёмщика будет меньше 7 млн. рублей.

ПЛАТЕЖ ПО ГОДАМ (сначала %, потом долг)

Решение:
Пусть S- сумма кредита,
k- к/т банка и он равен 1,2 (20%),
x сумма платежей в 4 и 5 года,
составим таблицу выплат

	сумма долга	вып-латы	остаток
1 г	1,2S	0,2S	S
2 г	1,2S	0,2S	S
3 г	1,2S	0,2S	S
4 г	1,2S	x	1,2S - x
5 г	1,2(1,2S-x)= =1,44 S-1,2x	x	1,44 S-1,2x – x=0

Остаток на конец 5 года равен нулю,
выразим x
1,44S-1,2x-x=0
1,44S=2,2x
x= 1,44S/2,2= 0,72S/1,1=72S/110=36S/55
Зная, что общая сумма выплат будет меньше 7 млн. рублей, составим неравенство
0,2S +0,2S +0,2S +x+x < 7
$3\cdot 0{,}2S + 2\cdot\frac{36S}{55} < 7$
$0{,}6\,S + \frac{72S}{55} < 7$
$\frac{105S}{55} < 7$
$S < 3\frac{2}{3}$
т.к. кредит круглое число то S=3 млн. руб.
Ответ: 3 млн. рублей

2.2

Планируется выдать льготный кредит на **целое** число миллионов рублей на пять лет.

В середине каждого года действия кредита долг заёмщика возрастает на 10 % по сравнению с началом года.

В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заёмщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному.

В конце 4-го и 5-го годов заёмщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью.

Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат заёмщика будет меньше 6 млн. рублей.

Ответ: 3 млн. рублей.

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

5.1

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 177 120 рублей.

Условия его возврата таковы:

—— каждый январь долг увеличивается на 25 % по сравнению с концом предыдущего года;

—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей составит общая сумма платежей, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?

ПЛАТЕЖ ПО ГОДАМ(одинаковые платежи)

Решение:

S=177120 руб. – сумма взятая в кредит в банке.

p % = 25%, k = 1,25

x – равные платежи,

год	Долг (январь)	Выпл (ф-и)	Долг на конец года (июль)
0			S
1	1,25S	x	1,25S-x
2	1,25(1,2S-x)	x	1,25(1,25S-x)-x
3	1,25(1,25(1,25 S-x)-x)	x	1,25(1,25(1,25S -x)-x)-x
4	1,25(1,25(1,25 (1,25S-x)-x)-x)	x	1,25(1,25(1,25(1,25S-x)-x)-x) – x=0

Зная, что кредит будет погашен полностью, составим уравнение:

$1,25(1,25(1,25(1,25S-x)-x)-x) - x=0$

$1,25^4 \cdot S - 1,25^3 \cdot x - 1,25^2 \cdot x - 1,25 \cdot x - x = 0$

$1,25^4 \cdot S = x(1,25^3+1,25^2+1,25+1)$

$1,25^4 \cdot S = x(1,25^2(1,25+1) + (1,25+1))$

$1,25^4 \cdot S = x(1,25+1)(1,25^2+1)$

$x = \frac{1,25^4 \cdot S}{(1,25+1)(1,25^2+1)} = \frac{5^4 \cdot 177120 \cdot 4 \cdot 4^2}{4^4 \cdot 9 \cdot 41} = 75000$

$\langle 1,25 = \frac{5}{4};\ 1,25+1 = \frac{9}{4};\ 1,25^2+1 = \frac{41}{4^2} \rangle$

x = 75000

4x = 4·75000 = 300000р.

Ответ: 300000 рублей

5.2

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на сумму 419 375 рублей.

Условия его возврата таковы:

—— каждый январь долг увеличивается на 20% по сравнению с концом предыдущего года;

—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?

Ответ: 648000

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

8.1

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 48 250 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Пусть сумма кредита равна S рублей, а ежегодная выплата равна x рублей. 3x – сумма выплат по кредиту, и она равна S +48250 тысяч рублей.

Каждый январь долг увеличивается в

$k = 1 + \frac{r}{100} = 1 + \frac{20}{100} = 1{,}2$ раз $(\frac{6}{5})$

Составим таблицу по условию:

Год (номер года)	Долг в январе (в руб.)	Выплата (в руб.)	Долг в июле (в руб.)
2026			S
2027 (1)	ks	x	kS – x
2028 (2)	k(kS - x)	x	k(kS - x) - x
2029 (3)	k(k(kS – x)-x)	x	k(k(kS – x) – x) – x=0

$k(k(kS – x) – x) – x=0$

$k^3s – x(k^2 + k + 1) = 0$;

выразим s и домножив на $(k-1)$, упростим:

$s = \frac{x(k^2+k+1)(k-1)}{k^3(k-1)} = \frac{x(k^3-1)}{k^3(k-1)}$

$s = \frac{(\frac{6}{5})^3-1}{(\frac{6}{5})^3(\frac{6}{5}-1)}x = \frac{\frac{216}{125}-1}{\frac{216}{125}\cdot\frac{1}{5}}x = \frac{5\cdot 91\cdot 125}{216\cdot 125}x = \frac{455}{216}x$

Так как ежегодная выплата равна x, а кредит выплачен тремя равными платежами, то 3x = S +48250 (по условию). Значит S= 3x-48250, приравняем и получим уравнение

$3x - 48250 = \frac{455x}{216}$

$3x - \frac{455x}{216} = 48250$

x= 54000

3x=54000·3 = 162000

Ответ:162000

8.2

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма выплат после полного погашения кредита на 40 980 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Ответ:

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

10.1

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг увеличивается на 25 % по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года) и банку будет выплачено 375 000 рублей?

Пусть сумма кредита равна S рублей, а ежегодная выплата равна x рублей. 4x – сумма выплат по кредиту, и она равна 375 тысяч рублей.

Каждый январь долг увеличивается в

$k = 1 + \frac{r}{100} = 1 + \frac{25}{100} = 1{,}25$ раз. $(\frac{5}{4})$

Составим таблицу по условию:

Год (номер года)	Долг в январе (в руб.)	Выплата (в руб.)	Долг в июле (в руб.)
2025			S
2026 (1)	ks	x	kS – x
2027 (2)	k(kS - x)	x	k(kS - x) - x
2028 (3)	k(k(kS – x)-x)	x	k(k(kS – x) – x) – x
2029 (4)	k(k(k(kS-x) –x) –x) -x)	x	k(k(k(kS – x) – x) – x) – x = 0

$k(k(k(kS-x) - x) - x) - x = 0$; $k^4 s - x(k^3 + k^2 + k + 1) = 0$;

выразим s:

$s = \frac{x(k^3 + k^2 + k + 1)}{k^4}$

$s = \frac{x(k^4 - 1)}{k^4(k-1)}$

$s = \frac{(\frac{5}{4})^4 - 1}{(\frac{5}{4})^4(\frac{5}{4} - 1)} x = \frac{\frac{625}{256} - 1}{\frac{625}{256} \cdot \frac{1}{4}} x = \frac{4 \cdot 369 \cdot 256}{625 \cdot 256} x = 4x \cdot \frac{369}{625}$

Так как ежегодная выплата равна x, а кредит выплачен четырьмя равными платежами, то 4x – сумма выплат по кредиту, и она равна 375 тысяч рублей (по условию).

получаем $s = \frac{375000 \cdot 369}{625} = 600 \cdot 369 = 221400$ рублей.

Ответ: 221400 руб

10.2

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года) и банку будет выплачено 292 820 рублей?

Ответ: 232050 руб

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

11.1

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг будет возрастать на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
—— платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
—— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что платёж в 2029 году составит 833,8 тыс. рублей.
Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Пусть выплата в 2027 году будет равна *x* тыс. рублей.
Заполним таблицу в соответствии с условием задачи:

Год	Долг в январе, тыс. руб.	Выплата, тыс. руб.	Долг в июле, тыс. руб.
2026			800
2027	800 · 1,1	x	880 - x
2028	(800 – x) · 1,1	x	968 – 2,1x
2029	(968 – 2,1x) · 1,1	833,8	0

Из последней строки таблицы получаем уравнение:
$(968 – 2{,}1x) \cdot 1{,}1 – 833{,}8 = 0$
$1064{,}8 – 2{,}31x = 833{,}8$
$2{,}31x = 231$
$x = 100$

Значит, платёж в 2027 году составит 100 тыс. рублей.

Ответ: 100 тыс. рублей.

11.2

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 900 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равны;
— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что платёж в 2029 году составит 499,2 тыс. рублей.
Сколько рублей составит платёж в 2027 году?

Ответ: 400 тыс. рублей

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА		
16.1	В июле 2026 года планируется взять кредит на три года. Условия его возврата таковы: —— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года; —— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; —— платежи в 2027 и в 2028 годах должны быть по 300 тыс. рублей; —— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью. Известно, что платёж в 2029 году будет равен 417,6 тыс. рублей. Какую сумму планируется взять в кредит?	Пусть сумма кредита равна *S* тыс. руб. В январе 2027 года долг (в тыс. руб.) будет равен 1,2S, а в июле равен 1,2S – 300. В январе 2028 года долг будет равен 1,44S – 360, а в июле равен 1,44S – 660. В январе 2029 года долг будет равен 1,728S – 792. По условию, к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью, значит, платёж в 2029 году должен быть равен (1,728S - 792) тыс. руб. Получаем: 1,728S – 792 = 417,6 ↔ 1,728S = 1209,6 ↔ S = 700. Планируется взять кредит в размере 700 тыс. руб. **Ответ:** 700 тыс. руб.
16.2	В июле 2026 года планируется взять кредит на три года. Условия его возврата таковы: — каждый январь долг будет возрастать на 30% по сравнению с концом предыдущего года; — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; — платежи в 2027 и в 2028 годах должны быть по 300 тыс. руб.; — к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью. Известно, что платёж в 2029 году будет равен 860,6 тыс. руб. Какую сумму планируется взять в кредит?	Ответ: 800 тысяч рублей.

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА		
17.1	В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс. рублей. Условия его возврата таковы: — каждый январь долг возрастает на 30% по сравнению с концом предыдущего года; — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; — в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным S тыс. рублей; — выплаты в 2030 и 2031 годах равны по 338 тыс. рублей; — к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. Найдите общую сумму выплат за пять лет.	В июле 2027, 2028 и 2029 годов долг перед банком не меняется, а ежегодные выплаты составляют по $0{,}3S$ тыс. рублей. В январе 2030 года долг (в тыс. рублей) равен $1{,}3S$, а в июле — $1{,}3S - 338$. В январе 2031 года долг равен $1{,}69S - 439{,}4$. а в июле — $1{,}69S - 777{,}4$. По условию, к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью, значит, $1{,}69S - 777{,}4 = 0$, откуда $S = 460$. Таким образом, первые три выплаты составляют по 138 тыс. руб., а последние две — по 338 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет: $3 \cdot 138 + 2 \cdot 338 = 1090$ (тыс. руб.). **Ответ:** 1090 тысяч рублей.
17.2	В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс рублей. Условия его возврата таковы: − каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года; − с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; − в июле 2017,2018 и 2019 долг остаётся равным S тыс. рублей; − выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 625 тыс. рублей; − к июлю 2021 долг будет выплачен полностью. Найдите общую сумму выплат за пять лет.	**Ответ:** 1925 тыс. рублей.

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

18.1

В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 3,3 млн руб. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле 2027, 2028 и 2029 годах долг остаётся равен 3,3 млн руб.;
— платежи в 2030 и 2031 годах должны быть равны;
— к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
Найдите разницу между первым и последним платежами.

Пусть платеж в 2030 и 2031 годах будет равен *x* млн руб., а сумма кредита S = 3,3 млн руб. Заполним таблицу в соответствии с условием задачи:

Год	Долг в январе, млн руб.	Выплата, млн руб.	Долг в июле, млн руб.
2026			S
2027	S · 1,2	0,2S	S
2028	S · 1,2	0,2S	S
2029	S · 1,2	0,2S	S
2030	S · 1,2	x	1,2S - x
2031	(1,2S - x) · 1,2	x	0

Из последней строки таблицы получаем уравнение:
(1,2S - x) · 1,2 – x = 0
1,44S – 1,2x – x = 0
2,2x = 1,44S
$x = \frac{0,72S}{1,1}$ - последний платеж.
Первый платёж меньше последнего, значит, разница между первым и последним платежом равна

$\frac{0,72S}{1,1} - 0,2S = \frac{0,5S}{1,1} = \frac{0,5 \cdot 3,3}{1,1} = 1,5$ млн руб.

Ответ: 1,5 млн руб.

18.2

В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1050 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
— в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 1050 тыс. рублей;
— выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
— к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.
На сколько рублей последняя выплата будет больше первой?

Ответ: 500 тыс. руб

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА		
21.1	В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1260 тыс. рублей. Условия его возврата таковы: —— каждый январь долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года; —— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; —— в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 1260 тыс. рублей; —— выплаты в 2030 и 2031 годах равны; —— к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. Найдите общую сумму платежей за пять лет.	Пусть $k = 1 + \frac{10}{100} = 1{,}1$, а x — платежи 2030 и 2031 годов. В июле 2027, 2028, 2029 годов долг перед банком не меняется, а ежегодные выплаты составляют $1260(k – 1)$ тысяч рублей. В январе 2030 года долг (в тысячах рублей) равен $1260k$, а в июле — $1260k – x$. В январе 2031 года долг равен $1260k^2 – kx$, а в июле — $1260k^2 – (k + 1)x$. По условию к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью, значит: $1260k^2 – (k + 1)x = 0 \leftrightarrow 1260k^2 = (k + 1)x \leftrightarrow x = \frac{1260k2}{k+1}$. Таким образом, общая сумма выплат составляет $3 \cdot 1260(k – 1) + 2x$, то есть: $3 \cdot 1260(k – 1) + 2 \cdot \frac{1260k2}{k+1} = 3 \cdot 1260 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot \frac{1260 \cdot 1{,}21}{2{,}1} =$ 1830 тысяч рублей. Ответ: 1830 тысяч рублей.
21.2	В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 825 тыс. рублей. Условия его возврата таковы: — каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года; — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; — в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 825 тыс. рублей; — выплаты в 2030 и 2031 годах равны; — к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. Найдите общую сумму выплат за пять лет.	**Ответ: 1575 под вопросом**

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

22.1

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 900 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
—— платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
—— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что платёж в 2029 году составит 1027,2 тыс. рублей. Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита.

Долг на начало 2026 года 900 тыс. руб.
% = 20% = 0,2
X – платежи в 2027 и 2028 годах

Год	100% + 20% = 120% (январь)	Платёж (февраль – июнь)	Долг на конец года (июль)
2026			900
2027	900 · 1,2 = 1080	x	1080 - x
2028	(1080 – x) · 1,2 = 1296 – 1,2x	x	1296 – 1,2x – x = 1296 – 2,2x
2029	(1296 – 2,2x) · 1,2 = 1555,2 – 2,64x	1555,2 – 2,64x	0

Зная, что платёж в 2029 году равен 1027,2 тыс. рублей, получим уравнение, найдём платежи в 2027 и 2028 годах:
1555,2 – 2,64x = 1027,2 – 2,64x = 1027,2 – 1555,2 – 2,64x = - 528
X = $\frac{-528}{(-2,64)}$ = 200 тыс. рублей
Найдём сумму всех платежей:
200 + 200 + 1027,2 = 1427,2 тыс. рублей

Ответ: 1427, 2 тыс. рублей

22.2

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
—— платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
—— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что платёж в 2029 году составит 1307,4 тыс. рублей. Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита.

Ответ:

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА		
24.1	В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы: —— каждый январь долг увеличивается на r % по сравнению с концом предыдущего года; —— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. Если ежегодно выплачивать по 58 564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 106 964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r.	Пусть сумма кредита S ежегодные выплаты x, $k = 1+\frac{r}{100}$. По условию долг на июль меняется так: S, $kS - x$, $k^2S - kx - x$, $k^3S - k^2x - kx - x$, $k^4S - k^3x - k^2x - kx - x$. Если долг выплачен двумя равными платежами x_2, то $k^2S - kx_2 - x_2 = 0$ откуда $x_2 = \frac{k^2(k-1)}{k^2-1}S = 106\,964$ Если долг выплачен четырьмя равными платежами x_4, то $k^4S - k^3x_4 - k^2x_4 - kx_4 - x_4 = 0$, откуда $x_4 = \frac{k^4(k-1)}{k^4-1}S = 58\,564$. Тогда $\frac{x_4}{x_2} = \frac{k^2}{k^2+1} = \frac{58\,564}{106\,964} = \frac{121}{221}$ откуда $k^2 = \frac{121}{100} \leftrightarrow k = 1{,}1$. Следовательно r = 10. Ответ: 10
24.2	В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы: — Каждый январь долг увеличивается на r% по сравнению с концом предыдущего года; — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. Если ежегодно выплачивать по 75 000 руб, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 123 000 руб, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r.	Ответ: 25